

32. What is the value of $\sec 2\gamma$?

- (a) $\frac{3 - \sin 2\alpha}{5 + 2 \sin 2\alpha}$
- (b) $\frac{5 + \sin 2\alpha}{3 - \sin 2\alpha}$
- (c) $\frac{3 - 2 \sin 2\alpha}{4 + \sin 2\alpha}$
- (d) $\frac{3 - \sin 2\alpha}{4 + 3 \sin 2\alpha}$

Consider the following for the next two (02) items that follow :

A flagstaff 20 m long standing on a pillar 10 m high subtends an angle $\tan^{-1}(0.5)$ at a point P on the ground. Let θ be the angle subtended by the pillar at this point P .

33. If x is the distance of P from bottom of the pillar, then consider the following statements :

1. x can take two values which are in the ratio 1 : 3
2. x can be equal to height of the flagstaff

Which of the statements given above is/are correct ?

- (a) 1 only
- (b) 2 only
- (c) Both 1 and 2
- (d) Neither 1 nor 2

34. What is a possible value of $\tan \theta$?

- (a) $\frac{3}{4}$
- (b) $\frac{2}{3}$
- (c) $\frac{1}{3}$
- (d) $\frac{1}{4}$

Consider the following for the next two (02) items that follow :

The perimeter of a triangle ABC is 6 times the AM of sine of angles of the triangle.

Further $BC = \sqrt{3}$ and $CA = 1$.

35. What is the perimeter of the triangle ?

- (a) $\sqrt{3} + 1$
- (b) $\sqrt{3} + 2$
- (c) $\sqrt{3} + 3$
- (d) $2\sqrt{3} + 1$

36. Consider the following statements :

1. ABC is right angled triangle
2. The angles of the triangle are in AP

Which of the statements given above is/are correct ?

- (a) 1 only
- (b) 2 only
- (c) Both 1 and 2
- (d) Neither 1 nor 2

आगे आने वाले दो (02) प्रश्नों के लिए निम्नलिखित पर विचार कीजिए :

मान लीजिए $x = \frac{\sin^2 A + \sin A + 1}{\sin A}$,

जहां $0 < A \leq \frac{\pi}{2}$ है

37. x का न्यूनतम मान क्या है ?

- (a) 1
- (b) 2
- (c) 3
- (d) 4

38. A के किस मान पर, x का मान न्यूनतम है ?

- (a) $\frac{\pi}{6}$
- (b) $\frac{\pi}{4}$
- (c) $\frac{\pi}{3}$
- (d) $\frac{\pi}{2}$

आगे आने वाले दो (02) प्रश्नों के लिए निम्नलिखित पर विचार कीजिए :

त्रिभुज ABC में, $a^2 + b^2 + c^2 = ac + \sqrt{3}bc$

39. त्रिभुज का स्वरूप कैसा है ?

- (a) समबाहु
- (b) समद्विबाहु
- (c) समकोणीय त्रिभुज
- (d) विषमबाहु लेकिन समकोणीय नहीं

40. यदि $c = 8$ है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है ?

- (a) $4\sqrt{3}$
- (b) $6\sqrt{3}$
- (c) $8\sqrt{3}$
- (d) $12\sqrt{3}$

आगे आने वाले दो (02) प्रश्नों के लिए निम्नलिखित पर विचार कीजिए :

फलन $f(x) = |x-2| + |3-x| + |4-x|$, जहां $x \in R$ है, पर विचार कीजिए :

41. x के किस मान पर फलन न्यूनतम मान प्राप्त करता है ?

- (a) 2
- (b) 3
- (c) 4
- (d) 0

42. फलन का न्यूनतम मान क्या है ?

- (a) 2
- (b) 3
- (c) 4
- (d) 0